

# Documento de Visão para o Sistema de Transporte

6 de Setembro de 2025

*Proposta do(s) aluno(s) JOAQUIM DE MOURA THOMAZ NETO ao curso de Engenharia de Software como projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo do professor DANILO DE QUADROS MAIA FILHO, LEONARDO VILELA CARDOSO, RAPHAEL RAMOS DIAS COSTA, CLEITON SILVA TAVARES e orientação acadêmica do professor RAMON LACERDA MARQUES.*

---

## OBJETIVOS

O objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo de transporte urbano sob demanda que atenda às necessidades de mobilidade de uma cidade de pequeno porte, oferecendo uma experiência moderna, segura e eficiente tanto para passageiros quanto para motoristas. Diferentemente dos aplicativos atualmente em funcionamento na cidade, LevaAli e MobyGo, que possuem interfaces simples e recursos limitados, o sistema proposto busca agregar valor por meio de funcionalidades mais completas, interface amigável e melhor desempenho. Entre os principais objetivos, destacam-se a facilitação do deslocamento de passageiros, a oferta de uma interface simples e intuitiva para todos os usuários, a integração de recursos como acompanhamento em tempo real, cálculo dinâmico de tarifas e diferentes formas de pagamento, além da disponibilização de uma plataforma administrativa para gestão de corridas, motoristas e indicadores financeiros. Espera-se também fomentar a economia local ao criar novas oportunidades de renda para motoristas e otimizar a experiência dos usuários, tornando o aplicativo uma referência em mobilidade urbana na cidade.

## ESCOPO

O sistema proposto será desenvolvido com base no modelo de funcionamento de aplicativos de transporte amplamente utilizados, mas adaptado à realidade de uma cidade com cerca de 20.000 habitantes. Atualmente, existem na cidade dois aplicativos, o LevaAli e o MobyGo, ambos com interfaces muito simples e poucas funcionalidades, atendendo apenas o básico da

solicitação de corridas e deixando de oferecer recursos importantes como acompanhamento em tempo real, cálculo dinâmico de tarifas e métodos de pagamento diversificados. Assim, o novo sistema buscará entregar uma solução mais moderna e completa, incluindo módulos para passageiros e motoristas, permitindo cadastro, solicitação e acompanhamento de corridas, cálculo automático de valores, avaliações e histórico de viagens, além de uma plataforma web administrativa para gerenciamento de usuários, motoristas, corridas e relatórios financeiros. A aplicação será desenvolvida em arquitetura cliente-servidor, com aplicativo mobile para passageiros e motoristas, plataforma web para administração e *backend* para processamento de requisições e cálculo de rotas, utilizando serviços de mapas para localização e garantindo uma interface simples, intuitiva e adaptada ao público local.

## FORA DO ESCOPO

Algumas funcionalidades foram analisadas durante a concepção do projeto, mas não farão parte do escopo inicial do sistema. Entre elas:

- Integração com transporte público: a plataforma não fará integração com ônibus, vans ou outros meios de transporte coletivo.
- Agendamento de corridas futuras: inicialmente não haverá opção de programar viagens com antecedência, apenas solicitações em tempo real.
- Versão iOS do aplicativo: o aplicativo será desenvolvido inicialmente apenas para dispositivos Android, ficando o iOS fora do escopo neste primeiro momento.
- Sistema de fidelidade ou pontos: não será implementado um programa de recompensas para usuários ou motoristas.
- Integração com pagamento por cartão no lançamento: o pagamento inicial será realizado em dinheiro ou PIX, sendo o cartão planejado para fases futuras.

## GESTORES, USUÁRIOS E OUTROS INTERESSADOS

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>              | Joaquim de Moura Thomaz Neto                                                               |
| <b>Qualificação</b>      | Estudante de Engenharia de Software                                                        |
| <b>Responsabilidades</b> | Responsável pelo desenvolvimento do sistema, documentação e implantação como parte do TCC. |

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>              | Thomaz Antônio Cintra Thomaz                                       |
| <b>Qualificação</b>      | Cliente pessoa física                                              |
| <b>Responsabilidades</b> | Demandante do sistema, fornecendo requisitos e validando entregas. |

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>              | Passageiros                                                                               |
| <b>Qualificação</b>      | Usuários finais                                                                           |
| <b>Responsabilidades</b> | Utilizarão o aplicativo para solicitar corridas, avaliar motoristas e acompanhar viagens. |

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>              | Motoristas                                                                                      |
| <b>Qualificação</b>      | Usuários finais                                                                                 |
| <b>Responsabilidades</b> | Utilizarão o aplicativo para aceitar corridas, navegar até o destino e registrar seu histórico. |

## LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

### 1. Melhorar a mobilidade urbana local

Justificativa: os aplicativos atuais oferecem apenas recursos básicos, sem garantir acompanhamento em tempo real, cálculo de tarifas transparente antes da confirmação ou notificações sobre o andamento da corrida.

### 2. Oferecer uma experiência de uso mais completa e segura

Justificativa: usuários precisam de interface moderna e intuitiva, com estimativa de valores, formas de pagamento variadas (PIX e dinheiro), comunicação direta com o motorista, avaliação de motoristas e recursos de segurança como contato de emergência.

### 3. Dar suporte aos motoristas na gestão de corridas

Justificativa: os motoristas necessitam de um fluxo claro de recebimento e execução de corridas, histórico de viagens e acompanhamento financeiro transparente, com ciclos de cobrança e visibilidade sobre as taxas da plataforma.

### 4. Disponibilizar uma plataforma administrativa

Justificativa: a ausência de ferramentas de controle de cadastros, monitoramento da operação, configuração de tarifas e relatórios impede a gestão eficiente do sistema.

## FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

| <b>Necessidade:</b> Melhorar a mobilidade urbana local                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Funcionalidade                                                                | Categoria  |
| 1. Solicitação de corridas em tempo real                                      | Crítico    |
| 2. Acompanhamento do trajeto e da posição do motorista via mapa em tempo real | Crítico    |
| 3. Cálculo automático do valor estimado e da rota antes da confirmação        | Importante |
| 4. Notificações <i>push</i> sobre o status da corrida                         | Importante |

| <b>Necessidade:</b> Oferecer uma experiência de uso mais completa e segura    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Funcionalidade                                                                | Categoria  |
| 1. Cadastro de passageiro com CPF, data de nascimento e contato de emergência | Crítico    |
| 2. Pagamento via PIX off-line ou dinheiro                                     | Crítico    |
| 3. Chat entre passageiro e motorista durante a corrida                        | Importante |
| 4. Avaliação de motoristas e histórico de corridas                            | Importante |
| 5. Cancelamento de corridas com regras de negócio                             | Importante |
| 6. Cupons de desconto                                                         | Útil       |

| <b>Necessidade:</b> Dar suporte aos motoristas na gestão de corridas                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Funcionalidade                                                                              | Categoria  |
| 1. Receber solicitações de corridas por notificação <i>push</i> e em tempo real (WebSocket) | Crítico    |
| 2. Marcação de etapas da corrida (a caminho → chegou → em corrida → finalizado)             | Crítico    |
| 3. Histórico de corridas realizadas                                                         | Importante |
| 4. Histórico financeiro com ciclos de cobrança semanais                                     | Importante |
| 5. Solicitação de pagamento (acerto) à plataforma                                           | Útil       |

| <b>Necessidade:</b> Disponibilizar uma plataforma administrativa            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Funcionalidade                                                              | Categoria  |
| 1. Aprovação e rejeição de cadastros de motoristas (CNH e dados do veículo) | Crítico    |
| 2. Monitoramento ao vivo de corridas e motoristas online                    | Importante |
| 3. Relatórios financeiros e operacionais                                    | Importante |
| 4. Configuração de tarifas e regiões de operação                            | Importante |
| 5. Gestão de chamados de suporte                                            | Importante |
| 6. Gestão de cupons de desconto                                             | Útil       |

## INTERLIGAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

O sistema fará integração principalmente com:

- APIs de mapas e geolocalização (ex.: Google Maps API), para cálculo de rotas e acompanhamento em tempo real.
- *Gateway* de pagamento (futuro), para possibilitar transações por cartão de crédito/débito.
- Sistema de notificações *push* (Firebase Cloud Messaging), para alertas de corrida e status da viagem.

## RESTRIÇÕES

- O aplicativo será desenvolvido inicialmente apenas para Android, devido ao custo e tempo de desenvolvimento.
- O sistema dependerá de conexão à internet para funcionar, não havendo suporte a operação *offline*.
- Questões legais relacionadas à regulamentação de transporte por aplicativos na cidade deverão ser observadas, mas não fazem parte da implementação técnica.
- A versão inicial não incluirá suporte multilíngue, sendo restrita ao português.
- Custos de hospedagem em nuvem (*backend*) deverão ser considerados e limitados a soluções de baixo custo para viabilizar o projeto no contexto do TCC.

## DOCUMENTAÇÃO

Estão previstas as seguintes documentações para o sistema, que serão disponibilizadas no repositório do projeto:

- Manual do usuário (passageiro e motorista) com instruções de instalação e uso, que ficará disponível em `docs/manuais/manual-do-usuario.md`.
- Manual administrativo com explicações sobre relatórios e gerenciamento da plataforma, que ficará disponível em `docs/manuais/manual-administrativo.md`.
- Guia de instalação para o *backend* e a plataforma web, que ficará disponível em `docs/manuais/guia-de-instalacao.md`.
- Arquivo README no repositório do projeto, descrevendo requisitos, dependências e instruções básicas, que ficará disponível na raiz do repositório.
- Ajuda (FAQ) simplificada para passageiros e motoristas, que ficará disponível em `docs/manuais/faq.md`.